

Tutorial: Migrar SeniorAdvisor a VPS SIN Downtime

Guia Zero Downtime - Tu web actual sigue online hasta el cambio final

CONCEPTO

La idea es simple:

- 1 Montas TODO en el VPS nuevo usando la IP directa (ej: `http://185.xxx.xxx.xxx`)
 - 2 Pruebas que funcione perfecto accediendo por IP
 - 3 Cuando confirmas que esta OK, solo cambias el DNS de `senioradvisor.cl` apuntando al nuevo VPS
 - 4 Tu web actual (HostGator shared) sigue online durante todo el proceso
 - 5 El cambio de DNS toma 5-30 minutos - downtime casi cero
-

FASE 1: PREPARAR EL VPS (sin tocar nada de tu web actual)

Paso 1.1 - Acceder al VPS

```
ssh root@TU_IP_DEL_VPS
```

Paso 1.2 - Actualizar sistema y crear usuario

```
apt update && apt upgrade -y  
adduser senioradvisor  
usermod -aG sudo senioradvisor
```

Paso 1.3 - Firewall

```
ufw allow OpenSSH  
ufw allow 80  
ufw allow 443  
ufw enable
```

Reconectarse:

```
ssh senioradvisor@TU_IP_DEL_VPS
```

FASE 2: INSTALAR SOFTWARE

Paso 2.1 - Node.js 20

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -  
sudo apt install -y nodejs  
sudo npm install -g yarn
```

Paso 2.2 - Python

```
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv
```

Paso 2.3 - MongoDB 7.0

```
curl -fsSL https://www.mongodb.org/static/pgp/server-7.0.asc | \
  sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg --dearmor
echo "deb [ signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg ]
https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/mongodb-org/7.0
multiverse" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-7.0.list
sudo apt update
sudo apt install -y mongodb-org
sudo systemctl start mongod
sudo systemctl enable mongod
```

Paso 2.4 - Nginx y Certbot

```
sudo apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx
sudo systemctl enable nginx
```

Paso 2.5 - PM2

```
sudo npm install -g pm2
```

FASE 3: MIGRAR BASE DE DATOS

Paso 3.1 - Exportar desde MongoDB actual

Desde tu Mac:

```
mongodump --uri="TU_MONGO_URL_ACTUAL"
--out=/tmp/senioradvisor_backup
```

Paso 3.2 - Subir al VPS

```
scp -r /tmp/senioradvisor_backup
senioradvisor@TU_IP_DEL_VPS:/home/senioradvisor/
```

Paso 3.3 - Importar en el VPS

```
# En el VPS
mongorestore --db senioradvisor
/home/senioradvisor/senioradvisor_backup/senioradvisor
```

Paso 3.4 - Asegurar MongoDB

```
mongosh
> use admin
> db.createUser({
```

```
    user: "senioradvisor_app",
    pwd: "TU_PASSWORD_SEGURA",
    roles: [{ role: "readWrite", db: "senioradvisor" }]
  })
> exit
```

Editar config:

```
sudo nano /etc/mongod.conf
```

Cambiar:

```
security:
  authorization: enabled

sudo systemctl restart mongod
```

FASE 4: SUBIR CODIGO

Paso 4.1 - Clonar o subir proyecto

```
cd /home/senioradvisor
git clone https://github.com/TU_USUARIO/senioradvisor.git app
```

O subir directamente:

```
# Desde Mac
tar --exclude='node_modules' --exclude='.git'
--exclude='__pycache__' -czf senioradvisor.tar.gz .
scp senioradvisor.tar.gz
senioradvisor@TU_IP_DEL_VPS:/home/senioradvisor/
# En VPS
mkdir -p /home/senioradvisor/app && cd /home/senioradvisor/app
tar -xzf /home/senioradvisor/senioradvisor.tar.gz
```

Paso 4.2 - Configurar Backend .env

```
cd /home/senioradvisor/app/backend
nano .env
```

```
MONGO_URL=mongodb://senioradvisor_app:TU_PASSWORD_SEGURA@localhost:27017/senioradvisor
DB_NAME=senioradvisor
JWT_SECRET=tu_jwt_secret
RESEND_API_KEY=tu_resend_key
CLOUDINARY_CLOUD_NAME=tu_cloud_name
CLOUDINARY_API_KEY=tu_api_key
CLOUDINARY_API_SECRET=tu_api_secret
```

Paso 4.3 - Configurar Frontend .env (TEMPORAL con IP)

IMPORTANTE: Usamos la IP del VPS temporalmente, NO el dominio.

```
cd /home/senioradvisor/app/frontend
nano .env

REACT_APP_BACKEND_URL=http://TU_IP_DEL_VPS
REACT_APP_GOOGLE_MAPS_KEY=tu_google_maps_key
```

FASE 5: INSTALAR DEPENDENCIAS Y COMPILAR

Paso 5.1 - Backend

```
cd /home/senioradvisor/app/backend
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Paso 5.2 - Frontend (compilar con la IP temporal)

```
cd /home/senioradvisor/app/frontend
yarn install
yarn build
```

FASE 6: CONFIGURAR NGINX (TEMPORAL con IP)

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/senioradvisor
```

Configuracion temporal (funciona por IP, sin SSL):

```
server {
    listen 80;
    server_name TU_IP_DEL_VPS;
    root /home/senioradvisor/app/frontend/build;
    index index.html;
    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8001;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        client_max_body_size 50M;
    }
    location /uploads/ {
        alias /home/senioradvisor/app/backend/uploads/;
    }
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }
}
```

```

    }
    location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|woff|woff2|ttf)$
    {
        expires 30d;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
    }
}

```

Activar:

```

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/senioradvisor
/etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx

```

FASE 7: INICIAR BACKEND CON PM2

```

cd /home/senioradvisor/app
nano ecosystem.config.js

module.exports = {
  apps: [
    {
      name: 'senioradvisor-backend',
      cwd: '/home/senioradvisor/app/backend',
      script: 'venv/bin/uvicorn',
      args: 'server:app --host 0.0.0.0 --port 8001 --workers 3',
      max_restarts: 10,
      restart_delay: 5000,
    }
  ]
};

pm2 start ecosystem.config.js
pm2 status

```

FASE 8: PROBAR TODO POR IP (tu web actual sigue intacta)

Checklist de pruebas

Abre tu navegador y entra a: http://TU_IP_DEL_VPS

- 1 Carga la pagina principal? SI/NO
- 2 Funciona el buscador? SI/NO
- 3 Se ven las residencias destacadas? SI/NO
- 4 Funciona el login admin? SI/NO
- 5 Se ven las fotos/imagenes? SI/NO
- 6 Funciona el perfil de residencia? SI/NO
- 7 Funciona el podcast? SI/NO
- 8 Funciona el blog? SI/NO

- 9 Funciona SeniorClub? SI/NO
- 10 Funcionan los filtros de búsqueda? SI/NO

Probar API directamente

```
curl http://TU_IP_DEL_VPS/api/providers?limit=1
```

Si todo funciona, sigue al paso 9. Si algo falla, revisa logs:

```
pm2 logs senioradvisor-backend  
sudo tail -f /var/log/nginx/error.log
```

FASE 9: PREPARAR PARA EL CAMBIO (recompilar con dominio real)

Una vez que TODO funciona por IP, recompilamos con el dominio real.

Paso 9.1 - Cambiar Frontend .env al dominio real

```
cd /home/senioradvisor/app/frontend  
nano .env
```

Cambiar a:

```
REACT_APP_BACKEND_URL=https://senioradvisor.cl  
REACT_APP_GOOGLE_MAPS_KEY=tu_google_maps_key
```

Paso 9.2 - Recompilar frontend

```
yarn build
```

Paso 9.3 - Actualizar Nginx para el dominio

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/senioradvisor
```

Reemplazar TODO el contenido con:

```
server {  
    listen 80;  
    server_name senioradvisor.cl www.senioradvisor.cl;  
    root /home/senioradvisor/app/frontend/build;  
    index index.html;  
    location /api/ {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:8001;  
        proxy_http_version 1.1;  
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
        proxy_set_header Connection 'upgrade';  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For  
$proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
        client_max_body_size 50M;  
    }  
}
```

```
}
location /uploads/ {
    alias /home/senioradvisor/app/backend/uploads/;
}
location / {
    try_files $uri $uri/ /index.html;
}
location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|woff|woff2|ttf)$
{
    expires 30d;
    add_header Cache-Control "public, immutable";
}
}
```

```
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx
```

FASE 10: EL CAMBIO - Apuntar DNS al VPS nuevo (downtime ~5 min)

Paso 10.1 - Cambiar DNS

Ve al panel donde administras el dominio senioradvisor.cl y cambia:

- **Registro A:** senioradvisor.cl -> TU_IP_DEL_VPS
- **Registro A:** www.senioradvisor.cl -> TU_IP_DEL_VPS

IMPORTANTE: Baja el TTL a 300 (5 minutos) unas horas ANTES del cambio. Esto hace que el cambio se propague mas rapido.

Paso 10.2 - Esperar propagacion DNS

```
# Verificar desde el VPS
nslookup senioradvisor.cl
# Debe mostrar TU_IP_DEL_VPS
```

Normalmente toma 5-30 minutos. Durante este tiempo:

- Algunos usuarios veran el sitio viejo (HostGator)
- Otros veran el sitio nuevo (VPS)
- No hay pagina en blanco, siempre ven alguna version

Paso 10.3 - Instalar SSL

Una vez que el DNS apunta al VPS:

```
sudo certbot --nginx -d senioradvisor.cl -d www.senioradvisor.cl
```

Paso 10.4 - Verificar

```
curl https://senioradvisor.cl/api/providers?limit=1
```

Si devuelve datos, esta listo.

FASE 11: SINCRONIZAR DATOS FINALES

Durante la migracion, pudieron entrar datos nuevos al MongoDB viejo. Haz una ultima sincronizacion:

Paso 11.1 - Exportar datos finales del MongoDB viejo

```
# Desde Mac
mongodump --uri="TU_MONGO_URL_ACTUAL"
--out=/tmp/senioradvisor_final
```

Paso 11.2 - Subir e importar en VPS

```
scp -r /tmp/senioradvisor_final
senioradvisor@TU_IP_DEL_VPS:/home/senioradvisor/
# En VPS
mongorestore --db senioradvisor --drop
/home/senioradvisor/senioradvisor_final/senioradvisor
```

El flag --drop reemplaza los datos existentes con los nuevos.

FASE 12: LIMPIEZA POST-MIGRACION

Paso 12.1 - Configurar PM2 auto-inicio

```
pm2 startup
# Ejecutar el comando que muestra
pm2 save
```

Paso 12.2 - Configurar backups automaticos

```
mkdir -p /home/senioradvisor/backups
nano /home/senioradvisor/backup.sh

#!/bin/bash
FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M)
mongodump

--uri="mongodb://senioradvisor_app:TU_PASSWORD@localhost:27017/senioradvisor" \
--out=/home/senioradvisor/backups/$FECHA
find /home/senioradvisor/backups -mtime +30 -exec rm -rf {} +

chmod +x /home/senioradvisor/backup.sh
crontab -e
# Agregar:
0 3 * * * /home/senioradvisor/backup.sh
```

Paso 12.3 - Verificar renovacion SSL

```
sudo certbot renew --dry-run
```

Paso 12.4 - Apagar hosting viejo

Una vez confirmado que todo funciona en el VPS (esperar 24-48 horas), puedes cancelar o desactivar el hosting compartido de HostGator.

RESUMEN DEL PROCESO

TIMELINE:

=====

Dia 1-2: Fases 1-7 (Montar todo en VPS)
 Tu web actual: ONLINE (no se toca nada)
 VPS: Funcionando por IP
Dia 2-3: Fase 8 (Probar todo por IP)
 Tu web actual: ONLINE
 VPS: Listo y probado
Dia 3 (minuto clave): Fases 9-10 (Cambio DNS)
 Downtime real: 0-5 minutos
 DNS propaga: 5-30 minutos
Dia 3: Fase 11 (Sincronizar ultimos datos)
 Tu web: Ahora corre desde el VPS
Dia 4-5: Fase 12 (Limpieza)
 Apagar hosting viejo cuando confirmes todo OK

CHECKLIST PRE-CAMBIO

Antes de hacer el cambio de DNS (Fase 10), confirma:

- ☐ VPS funciona por IP (http://TU_IP)
 - ☐ Login admin funciona
 - ☐ Residencias se ven con fotos
 - ☐ Buscador funciona con filtros
 - ☐ Podcast funciona
 - ☐ Blog funciona
 - ☐ SeniorClub funciona
 - ☐ Formulario de contacto funciona
 - ☐ Backend responde en /api/providers
 - ☐ Frontend .env actualizado con dominio real
 - ☐ Frontend recompilado con yarn build
 - ☐ Nginx actualizado con server_name del dominio
 - ☐ TTL del DNS bajado a 300
-

TROUBLESHOOTING

Pagina muestra version vieja despues del cambio DNS:

- Normal, la cache DNS tarda. Espera 30 min o prueba desde otro dispositivo/red

Error 502 despues del cambio:

```
pm2 restart senioradvisor-backend  
pm2 logs
```

SSL no funciona:

- Espera a que DNS propague completamente, luego:

```
sudo certbot --nginx -d senioradvisor.cl -d www.senioradvisor.cl
```

Datos viejos en el sitio nuevo:

- Ejecutar Fase 11 (sincronizacion final de MongoDB)

Documento preparado para SeniorAdvisor.cl Migracion Zero Downtime a VPS HostGator NVMe 12